贪心算法

一. 单选题（共 10 题）

1【单选题】贪心算法则通常以（）的方式进行，以迭代的方式作出相继的贪心选择，每作一次贪心选择就将所求问题简化为规模更小的子问题。

A、随机

B、自顶向下

C、自底向上

D、优先级

正确答案：B

2【单选题】给定 A,B,C,D,E 五个字符，出现的频率（即权值）分别为 5,4,3,2,1，霍夫曼编码是什么？

A、A->11,B->00,C->01,D->011,E->010

B、A->11,B->00,C->10,D->001,E->010

C、A->11,B->10,C->00,D->011,E->010

D、A->10,B->01,C->11,D->011,E->010

正确答案：C

3【单选题】活动安排问题：有若干个活动，第 i 个开始时间和结束时间是[Si,fi)，只有一个会议室，活动之间不能交叠，求最多安排多少个活动。正确的贪心选择（）。

A、活动最短的优先

B、活动最长的优先

C、活动开始时间最早的优先

D、活动结束时间最早的优先

E、最少冲突的活动优先

正确答案：D

4【单选题】

求解电动车充电问题。社区有 n 台电动车，每台电动车有一个特定的时间区间[b，e]在停车场里充电，并且一个车位任何时刻只能有一台电动车充电。现在社区希望知道最少充电车位能够满足上述要求，并给出每台电动车被安排的方案。对于多种可行方案，输出一种即可。两台电动车充电时间没有交叉的称兼容。

i	1	2	3	4	5
开始时间	1	2	3	5	4
结束时间	10	4	6	8	7

运用贪心算法，结果是（）。

A、2

B、3

C、4

D、5

正确答案：C

5【单选题】

最优装载问题：有 n 个集装箱要装上一艘载重量为 W 的轮船，其中集装箱 i（1≤i≤n）的重量为 wi。不考虑集装箱的体积限制，现要选出尽可能多的集装箱装上轮船，使它们的重量之和不超过 W。可以采用贪心策略求解最优装载问题。
各集装箱重量 w[]={0,5,2,6,4,3};
n=5,W=10;
最优装载的集装箱是（）。

A、{5,3,2}
B、{4,3,1}
C、{4,3,2}
D、{4,6,0}

正确答案：C
6【单选题】
设有 n 个独立的作业{1，2，…，n}，由 m 台相同的机器{1，2，…，m}进行加工处理，作业 i 所需的处理时间为 ti（1≤i≤n），每个作业均可在任何一台机器上加工处理，但未完工前不允许中断，任何作业也不能拆分成更小的子作业。多机调度问题要求给出一种作业调度方案，使所给的 n 个作业在尽可能短的时间内由 m 台机器加工处理完成。
贪心法求解多机调度问题的贪心策略是（）。

A、最短处理时间作业优先，即把处理时间最短的作业分配给空闲的机器。
B、最长处理时间作业优先，即把处理时间最长的作业分配给空闲的机器。
C、最短处理时间作业优先，即把处理时间最短的作业分配给最先空闲的机器。
D、最长处理时间作业优先，即把处理时间最长的作业分配给最先空闲的机器。

正确答案：D
7【单选题】
汽车加油问题:一辆汽车加满油后可行驶 nkm。旅途中有若干加油站。设计一个有效算法，指出应在哪些加油站停靠加油，使沿途加油次数最少。这个问题可以采用贪心方法求解，贪心选择策略是（）。

A、最近加油站优先
B、最远加油站优先
C、第一个加油站优先
D、中间加油站优先

正确答案：B
8【单选题】
最小延迟时间问题：假定有一单个的资源在一个时刻只能处理一个任务。现给定一组任务，其中的每个任务 i 包含一个持续时间 ti 和截止时间 di 。任务 i 开始时间 si 的结束时间 fi=si+ti。每个任务的延迟时间 li=max(0, fi-di)。
设计与实现一个算法，对 n 组任务给出一个最优调度方案，使其对所有任务的最大延迟之和最小化，即求 L=max lj，1≤j≤n.
问题可以采用贪心策略求解，贪心策略是（）。

A、优先选择最短处理时间 ti 的任务
B、优先选择最小松弛时间 dj - tj 的任务
C、优先选择最大松弛时间 dj - tj 的任务
D、优先选择截止时间 di 最早的任务

正确答案：D
9【单选题】假设要用很多个教室对一组活动进行调度。我们希望使用尽可能少的教室来调度所有的活动。请给出一个有效的贪心选择策略。
A、活动最短的优先
B、最少冲突的活动优先
C、活动开始时间最早的优先
D、活动结束时间最早的优先

正确答案：D
10【单选题】
光纤融合问题：有 n 段光纤，将 2 段融合成本就是其长度之后。求解：全部融合成一段成本最小。
例如：4 段光纤，长度{2，4，8，6}， 2+4=6， 6+8=14， 14+8=22，42。
解决该问题最合适的算法是（）。
A、分而治之
B、回溯法
C、贪心算法
D、动态规划

正确答案：C
二. 多选题（共 5 题）
11【多选题】一个问题是否可以采用贪心策略，要看（）。

A、它具有贪心选择性质。
B、它具有递归性质。
C、具有最优子结构性质。
D、问题可以均等地划分成子问题。

正确答案：ABC
12【多选题】构造 Huffman 编码的一个动作是从两个子树作为左子树和右子树合并构造一个子树，这个动作体现了该算法的具备（）。
A、最优子结构
B、贪心选择
C、子问题独立
D、子问题易求解

正确答案：ABD
13【多选题】

求解电动车充电问题。社区有 n 台电动车，每台电动车有一个特定的时间区间[b，e]在停车场里充电，并且一个车位任何时刻只能有一台电动车充电。现在社区希望知道最少充电车位能够满足上述要求，并给出每台电动车被安排的方案。对于多种可行方案，输出一种即可。两台电动车充电时间没有交叉的称兼容。
（）不是求解本问题的贪心选择。
A、充电最短的优先
B、充电最长的优先
C、最大兼容充电子集优先
D、充电最早结束的优先
E、充电最早开始的优先

正确答案：ABDE
14【多选题】多机调度问题:设有 n 个独立的作业{1，2，…，n}，由 m 台相同的机器{1，2，…，m}进行加工处理，作业 i 所需的处理时间为 ti（1≤i≤n），每个作业均可在任何一台机器上加工处理，但未完工前不允许中断，任何作业也不能拆分成更小的子作业。多机调度问题要求给出一种作业调度方案，使所给的 n 个作业在尽可能短的时间内由 m 台机器加工处理完成。
贪心选择不能是（）。
A、处理时间最短的优先
B、处理时间最长的优先
C、处理时间最早结束的优先
D、处理时间最早开始的优先

正确答案：ACD
15【多选题】
光纤融合问题：有 n 段光纤，将 2 段光纤融合的成本就是其长度之和。求解：全部融合成一段成本最小。
例如：4 段光纤，长度{2，4，8，6}， 2+4=6， 6+8=14， 14+8=22，42。
针对该问题的正确说法有（）。

A、如果 k>1 段的光纤融合的成本最小，可以断定：这个光纤融合中一定包含了 k-1 段光纤融合且成本最小。
B、本问题可以理解如下：针对 n 个正数，每个数在求和的过程可能不止一次做加数，目标就是让最小的数多用、大的数少用。
C、一个策略是让长度最短的两段光纤先融合在一起。
D、目标与每段光纤融合的排列有关，求解最好的方法是分支限界。

正确答案：ABC
三. 填空题（共 2 题）
16【填空题】所谓（）性质是指所求问题的整体最优解可以通过一系列局部最优的选择来达到。
正确答案：贪心选择
17【填空题】
在活动安排问题中，我们得出了递推公式

$$C[i,j]=\begin{cases}0 & S_{ij}=\varnothing\\ \max\{c[i,k]+c[k,j]+1\} & S_{ij}\neq\varnothing\\ i<k<j,a_k\in S_{ij}\end{cases}$$

这样，这个问题也可以采用动态规划法求解，它的时间复杂度是（）。

正确答案：
第一空：

$O(n^3)$

第二空：
上限是 n 的 3 次方
四. 判断题（共 11 题）
18【判断题】贪心算法不从整体最优考虑，它所作出的选择只是在某种意义上的局部最优选择。
正确答案：对
19【判断题】贪心算法不能对所有问题都得到整体最优解，所以，这类算法只有理论价值、没有实际意义。
正确答案：错
20【判断题】在有些情况下，即使贪心算法不能得到整体最优解，其最终结果却和最优解的非常近似。
正确答案：对
21【判断题】对于一个具体问题，要确定它是否具有贪心选择性质，只需证明若干步所作的贪心选择最终导致问题的整体最优解。
正确答案：错
22【判断题】当一系列子问题的最优解组成了问题的最优解，称此问题具有最优子结构性质。
正确答案：错
23【判断题】贪心策略算法可以有效地解 0-1 背包问题。
正确答案：错
24【判断题】贪心算法做出的选择既不依赖于目前的选择，也不依赖于任何未来的选择或子问题的解。
正确答案：错
25【判断题】要证明一个问题不能用贪心策略去解，一个简单方法就是对假设的贪心选择性质找出一个反例。
正确答案：对
26【判断题】
设有 n 个顾客同时等待一项服务。顾客 i 需要的服务时间为 ti，1≤i≤n。共有 s 处可以提供此项服务。应如何安排 n 个顾客的服务次序才能使平均等待时间达到最小?平均等待时间是 n 个顾客等待服务时间的总和除以 n。
这个问题的求解采用最短服务时间优先的策略。
正确答案：对
27
【判断题】
设有 n 个顾客同时等待一项服务，顾客 i 所需要的服务时间为 t i，1≤i≤n，应如何安排顾客的服务次序，才能使平均等待时间最短？平均等待时间是 n 个顾客等待服务时间的总和除以 n。

这个问题的求解采用最短先来先服务的策略。
正确答案：错
28【判断题】
对于活动安排问题。假设我们不总是选择第一个要完成的活动，而是选择与之前选择的所有活动兼容的最后启动的活动。该方法也可以得到一个贪婪算法。
正确答案：对